

[38] [시정(회수), 시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 배관 공법 설계변경 검토 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 2013. 9. 16. ○○건설(주) 외 1개사⁴⁴⁾와 계약을 맺고 □□혁신 A-8BL 아파트 건설공사 4공구(이하 ‘4공구’라 한다)를 2015. 11. 16. 준공하였고, 2014. 12. 23. (주)ㄱㄱㄱㄱ건설과 계약을 맺고 2017. 4. 5. 준공 예정으로 □□혁신 A-9BL 아파트 건설공사 5공구(이하 ‘5공구’라 한다)를 시행하고 있으며, 위 공사는 세대 급수급탕 배관 공법으로 “오픈 수전함⁴⁵⁾” 방식이 내역에 반영되어 계약 체결되었다.

「공사계약 일반조건」 제19조의5(공사의 필요에 의한 설계변경)와 「설계변경 업무지침」 2.1.(요인별 방침 결정)에 따르면 공사의 필요에 따라 설계를 변경하고자 하는 경우에는 설계기준에 의한 설계변경 도면, 수량산출서, 공사비 증감내역서 등을 작성하여 계약상대자에게 통보하고 검토 결과를 반영하여 설계변경하여야 한다.

그런데 위 본부에서는 씽크 수전 매립박스과 철근이 간섭됨에 따라 시공성 향상 및 원가절감을 위하여 오픈 수전함 방식을 분배기 고정 방식으로 [표 58]

44) (주)○○건설(대표자 ***, 000도 튜브시)

45) 수도계량기에서 양방향으로 배관 분기하여 수전 설치위치에 오픈 수전함(수도꼭지)을 벽체 매립하고 루프 배관 연결하는 방식으로 균등한 유량 공급

과 같이 설계 변경⁴⁶⁾하였다.

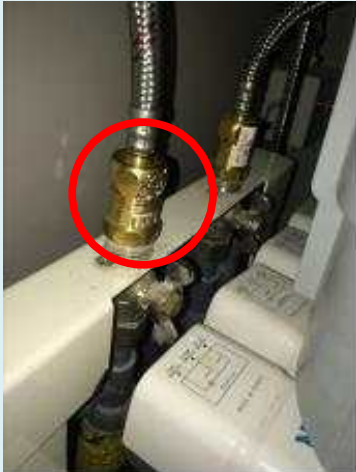
[표 58] 설계변경 시행 및 지시 현황

(단위 : 천 원)

구분	싱크 수전 배관		공사금액			비고
	변 경 전	변 경 후	변경 전	변경 후	차 액	
□□혁신 A-8BL 아파트 건설공사 4공구	오픈 수전함+앵글밸브 + 싱크 수도꼭지	지수전밸브+체크밸브 + 싱크 수도꼭지	126,118	122,422	-3,675	
□□혁신 A-9BL 아파트 건설공사 5공구	오픈 수전함+앵글밸브 + 싱크 수도꼭지	지수전밸브+체크밸브 + 싱크 수도꼭지	107,200	104,165	-3,035	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

[그림 9] 싱크 수전 배관 공법 및 시공현황

변경 전(오픈수전함)	변경 후(분배기 고정)	비고
		

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

그러나 급수급탕 배관 공법 변경에 따른 설계변경을 시행하면서 싱크 수전⁴⁷⁾에 포함된 역류방지 기능을 위하여 별도의 체크밸브가 필요하다는 착오로 이중계상하여 4공구는 설계변경 및 준공 처리 되었고, 5공구는 설계변경 지시를 하였다.

46) 4공구 - “□□혁신 A-8BL 4공구 옥내 기계설비 제2회 방침결정” (□□혁신사업단-4543호(2015. 10. 7.))
“제4회 설계변경 시행결의(□□혁신 A-8BL)” (□□혁신사업단-4863호(2015. 11. 27.))

5공구 - “배수펌프 배관 재질 개선 외 3건 설계변경 지시 및 단가통보” ((CO)□□지역본부-4492호(2016. 1. 13.))

47) 싱크 수전은 KS B 2331에 적합하고 여과 및 역류방지가 가능한 제품임을 명기(시방서 52030 위생기구 설비공사 2.2 수도꼭지)

그 결과 [표 59]와 같이 4공구는 기 내역에 반영된 체크밸브 물량에 대하여 공사금액 18,393천 원을 이중으로 지급한 결과를 초래하였고, 5공구는 역류방지 비용이 이중으로 계상되어 16,875천 원의 예산이 낭비될 우려가 있다.

[표 59] 설계기준에 의한 설계변경 금액 산정

(단위 : 천 원)

구분	싱크수전 배관		금 액			비 고
	변 경 전	변 경 후	변 경 전	변 경 후	차 액	
□□혁신 A-8BL 아파트 건설공사 4공구	오픈 수전함+앵글밸브 + 싱크 수도꼭지	지수전밸브 + 싱크 수도꼭지	126,118	104,049	-22,068	-18,393
□□혁신 A-9BL 아파트 건설공사 5공구	오픈 수전함+앵글밸브 + 싱크 수도꼭지	지수전밸브 + 싱크 수도꼭지	107,200	87,290	-19,910	-16,875

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

① □□혁신 A-8BL 아파트 건설공사 4공구에 이중 계상된 체크밸브 공사비 18,393천 원을 조속히 회수하시기 바라며(시정(회수)),

② □□혁신 A-9BL 아파트 건설공사 5공구에 이중 계상된 체크밸브 공사비 16,875천 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).